דף עבודה — פרק 16: פתרון משוואות בדרך גרפית

נקודת המפגש של שני קווים כפתרון משוואה, והקשר למערכת משוואות ולבעיות מסלולים

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פתרון של משוואה כמו $m_1x+b_1=m_2x+b_2$ אפשר לראות כנקודת המפגש של שני הקווים $y=m_1x+b_1$ ו-$y=m_2x+b_2$: שיעור ה-x של נקודת החיתוך הוא הפתרון. מוצאים אותה בעזרת טבלה משותפת — ה-x שבו שני טורי ה-y מקבלים את אותו הערך. תמיד אפשר לבדוק את התוצאה גם אלגברית. לשני קווים עם אותו שיפוע אין נקודת חיתוך, ולמשוואה המתאימה אין פתרון.

שאלה 1 — פתרון מקו בודד — סדרה א קל

לאיזה x הקו $y=x+4$ מגיע לגובה 10? כלומר, פתרו את המשוואה $x+4=10$.

הפתרון: _____

שאלה 2 — פתרון מקו בודד — סדרה ב קל

לאיזה x הקו $y=3x$ מגיע לגובה 12? כלומר, פתרו את המשוואה $3x=12$.

הפתרון: _____

שאלה 3 — בניית טבלה למציאת הפתרון קל

בנו טבלה לקו $y=2x+1$ עבור $x=0,1,2,3,4,5$, ומצאו לאיזה x מתקבל $y=9$.

שאלה 4 — נקודת חיתוך מטבלה נתונה קל

הטבלה מציגה את הערכים של שני קווים:

x	0	1	2	3
y=x+3	3	4	5	6
y=3x+1	1	4	7	10

מהי נקודת החיתוך, ומהו הפתרון של $x+3=3x+1$? _____

שאלה 5 — פתרון משוואה בעזרת טבלה — סדרה א בינוני

פתרו את המשוואה $3x+2=x+8$ בעזרת טבלה: חשבו את $y=3x+2$ ואת $y=x+8$ עבור $x=0,1,2,3,4,5$, ומצאו את ה-x שבו שני הטורים שווים.

.....

.....

.....

שאלה 6 — פתרון משוואה בעזרת טבלה — סדרה ב בינוני

פתרו את המשוואה $4x-3=2x+5$ בעזרת טבלה של $y=4x-3$ ו-$y=2x+5$ עבור $x=0,1,2,3,4,5$.

.....

.....

.....

שאלה 7 — שני מסלולי תשלום בינוני

מסלול א׳: $y=3x+20$; מסלול ב׳: $y=5x+10$ (כאשר x מספר היחידות). באיזה x המחיר בשני המסלולים שווה, ומהו המחיר המשותף?

.....

.....

.....

שאלה 8 — נקודת חיתוך כפתרון מערכת בינוני

נתונה המערכת $y=2x+1$ ו-$y=x+3$. מצאו את נקודת החיתוך בעזרת טבלה, וכתבו מהו פתרון המערכת (x,y).

.....

.....

.....

שאלה 9 — מי זול יותר, לפני ואחרי? בינוני

מסלול א׳: $y=x+40$; מסלול ב׳: $y=3x+10$.

א. מצאו את נקודת המפגש.

ב. מי זול יותר עבור $x=5$?

ג. מי זול יותר עבור $x=20$?

שאלה 10 — אתגר: קווים מקבילים

מאתגר

נתונים הקווים $y=2x+1$ ו-$y=2x+6$:

x	0	1	2	3	4
y=2x+1	1	3	5	7	9
y=2x+6	6	8	10	12	14

האם יש נקודת חיתוך? מה זה אומר על פתרון המשוואה $2x+1=2x+6$? _____

שאלה 11 — אתגר: שני מסלולי חדר כושר

מאתגר

מסלול א׳: $y=8x+60$ (דמי בסיס 60 ₪, ו-8 ₪ לכל כניסה); מסלול ב׳: $y=12x+20$ (x מספר הכניסות).

א. מתי העלות שווה, ומהי?

ב. מי זול יותר ל-4 כניסות?

ג. מי זול יותר ל-15 כניסות?

שאלה 12 — אתגר: חיסכון של שני אחים

מאתגר

לדני יש 50 ₪ והוא חוסך 10 ₪ בשבוע: $y=10x+50$. ליוסי יש 20 ₪ והוא חוסך 16 ₪ בשבוע: $y=16x+20$ (x מספר השבועות). אחרי כמה שבועות יהיה לשניהם אותו סכום, וכמה יהיה לכל אחד?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 16: פתרון משוואות בדרך גרפית

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. x=6

שאלה 2. x=4

שאלה 3. הטור y: 1, 3, 5, 7, 9, 11. הערך 9 מתקבל כאשר x=4.

שאלה 4. נקודת החיתוך (1,4); הפתרון x=1.

שאלה 5. הטורים: 2, 5, 8, 11, 14, 17 ו-8, 9, 10, 11, 12, 13. שווים (11) כאשר x=3. נקודת החיתוך (3,11).

שאלה 6. הטורים: -3, 1, 5, 9, 13, 17 ו-5, 7, 9, 11, 13, 15. שווים (13) כאשר x=4. נקודת החיתוך (4,13).

שאלה 7. 3x+20=5x+10 ⟵ 2x=10, x=5. המחיר המשותף: 20 + 5 × 3 = 35 ₪.

שאלה 8. הטורים: 1, 3, 5, 7 ו-3, 4, 5, 6. שווים (5) כאשר x=2. פתרון המערכת: (2,5).

שאלה 9. א. x+40=3x+10 ⟵ 30=2x, x=15, נקודת המפגש (15,55). ב. עבור x=5: א׳=45, ב׳=25 — ב׳ זול יותר. ג. עבור x=20: א׳=60, ב׳=70 — א׳ זול יותר.

שאלה 10. שני הטורים תמיד בהפרש 5 ואף פעם אינם שווים — אין נקודת חיתוך (הקווים מקבילים, אותו שיפוע). לכן למשוואה 2x+1=2x+6 אין פתרון.

שאלה 11. א. 8x+60=12x+20 ⟵ 40=4x, x=10, העלות 60 + 10 × 8 = 140 ₪. ב. ל-4 כניסות: א׳=92, ב׳=68 — ב׳ זול יותר. ג. ל-15 כניסות: א׳=180, ב׳=200 — א׳ זול יותר.

שאלה 12. 10x+50=16x+20 ⟵ 30=6x, x=5. אחרי 5 שבועות לכל אחד 50 + 5 × 10 = 100 ₪.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא